# 27高等数学17堂课

# 专题14 多元函数的极值与最值

(P139-146)

主讲 武忠祥



# （一）无条件极值

1）定义：　极大：　$f(x_0,y_0)\geq f(x,y);$

极小：　$f(x_0,y_0)\leq f(x,y);$

2）极值的必要条件　$f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$　（可导）

极值点　　驻点

3）极值的充分条件

设 $f_x(x_0,y_0)=0$，且 $f_y(x_0,y_0)=0$

（1）当　$AC-B^2>0$　时，有极值　$\begin{cases} A>0 & \text{极小值;} \\ A<0 & \text{极大值.} \end{cases}$

（2）当　$AC-B^2<0$　时，无极值.

（3）当　$AC-B^2=0$　时，不一定（一般用定义判定）.



# （二）条件极值与拉格朗日乘数法

1） 函数 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 条件下的极值.

令 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

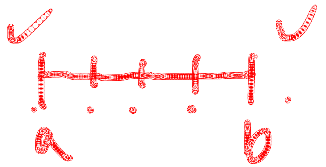
$$\begin{cases} F_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0, \\ F_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0, \\ F_\lambda=\varphi(x,y)=0, \end{cases}$$

2） 函数 $f(x,y,z)$ 在条件 $\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$

条件下的条件极值.

令 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$

# （三）最大最小值

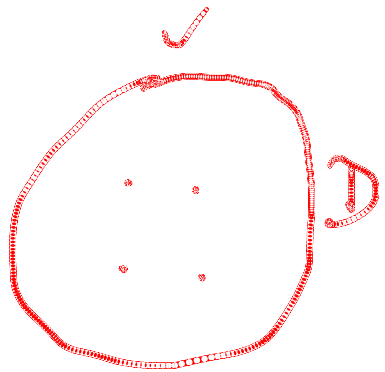


## 1. 求连续函数 $f(x,y)$ 在有界闭域 $D$ 上的最大最小值

1） 求 $f(x,y)$在 $D$内部可能的极值点.

2） 求 $f(x,y)$ 在 $D$ 的边界上的最大最小值.

3） 比较



## 2. 应用题

# 1. 极值问题

【例1】已知函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-xy^2}{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}=1$，则

A) 点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点；

B) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极大值点；

C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点；

D) 根据所给条件无法判断点 $(0,0)$ 是否是 $f(x,y)$ 的极值点；

【解】由 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-xy^2}{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}=1$ 知 $f(0,0)=0$，且

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{f(x,y)-xy^2}{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{f(x,y)-xy^2}{\frac{1}{2}(x^2+x^2)}=1$$

$$\frac{f(x,y)-xy^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}=1+\alpha$$

$$f(x,y)=\frac{1}{2}(x^2+y^2)+xy^2+o(x^2+y^2)$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}=0$$

【例2】设函数 $f(x),g(x)$ 均有二阶连续导数, 满足 $f(0)>0,g(0)<0$ 且 $f'(0)=g'(0)=0$, 则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（ ）.

(A) $f''(0)<0,g''(0)>0$　　(B) $f''(0)<0,g''(0)<0$

(C) $f''(0)>0,g''(0)>0$　　(D) $f''(0)>0,g''(0)<0$

【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)g(y)$　　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f(x)g'(y)$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(x)g(y)$　　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'(x)g'(y)$　　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f(x)g''(y)$

在 $(0,0)$ 处,

$$AC-B^2=f''(0)g(0)\cdot f(0)g''(0)-[f'(0)g'(0)]^2$$

$$=f''(0)g''(0)f(0)g(0).$$

【例3】已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分

$dz=(ay-x^2)dx+(ax-y^2)dy\ (a>0)$, 则函数 $f(x,y)$

(A) 无极值点；　　(B) 点 $(a,a)$ 为极小值点；

(C) 点 $(a,a)$ 为极大值点；

(D) 是否有极值点与 $a$ 的取值有关。

【解】由 $dz=(ay-x^2)dx+(ax-y^2)dy$

知, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=ay-x^2, \dfrac{\partial z}{\partial y}=ax-y^2$

令 $\begin{cases} ay-x^2=0 \\ ax-y^2=0 \end{cases}$ 得驻点 $(a,a),(0,0)$.

$AC-B^2=3a^2>0, A=-2a<0$

则点 $(a,a)$ 为极大值点.

(0,0), 无极值.

$y\geq 0 \quad x\geq 0$

$AC-B^2=0-a^2<0$

$ay=x^2$

$ax=y^2$

$a^2x^2=y^4$

$a^2y=y^4$

$y=0, \ y=a$

$A=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-2x, \quad C=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2y$

$B=\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=a$

$4a^2-a^2$

【例4】设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi'_y(x,y)\neq 0.$

已知 $(x_0,y_0)$ 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$

下的一个极值点，下列选项正确的是（　）.

（A）若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$

（B）若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

（C）若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$

（D）若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

【解】 令 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda\varphi'_y(x_0,y_0)=0. \end{cases}$$

【例5】求二元函数 $f(x,y)=(x^2-y^2)e^{-x^2-y^2}$ 的极值及最值.

【解】$f'_x(x,y)=-2x(x^2-y^2-1)e^{-x^2-y^2}$，$f'_y(x,y)=-2y(x^2-y^2+1)e^{-x^2-y^2}$.

令 $\begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0, \end{cases}$ 解得驻点 $(0,0),(0,\pm1),(\pm1,0)$，又

$$f''_{xx}=2(2x^4-2x^2y^2-5x^2+y^2+1)e^{-x^2-y^2} \qquad f''_{xy}=4xy(x^2-y^2)e^{-x^2-y^2}$$

$$f''_{yy}=-2(2y^4-2x^2y^2-5y^2+x^2+1)e^{-x^2-y^2}$$

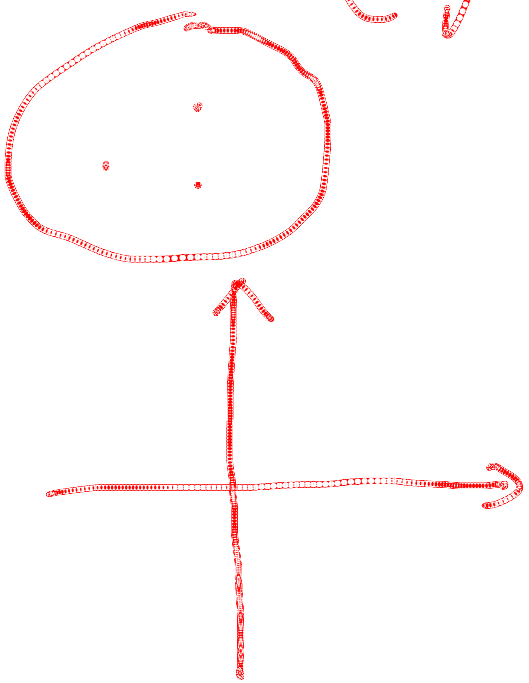
$(0,0)$ $\quad AC-B^2=-4<0,$

$(0,\pm1)$ $\quad AC-B^2=16e^{-2}>0, A=4e^{-1}>0,$ $\quad -e^{-1}.$

$(\pm1,0)$ $\quad AC-B^2=16e^{-2}>0, A=-4e^{-1}<0,$ $\quad e^{-1}.$

$f(x,y)=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)r^2e^{-r^2}$ $\quad r=\sqrt{x^2+y^2}$

$\lim\limits_{r\to+\infty} f(x,y)=0,$



【例6】已知函数 $f(x,y)$ 满足

$$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^x,\ f'_x(x,0)=(x+1)e^x,\ f(0,y)=y^2+2y,$$

求 $f(x,y)$ 的极值.

【解】由 $f''_{xy}=2(y+1)e^x$, 得 $f'_x=(y+1)^2e^x+\varphi(x)$.

因为 $f'_x(x,0)=(x+1)e^x$, 所以 $e^x+\varphi(x)=(x+1)e^x$.

得 $\varphi(x)=xe^x$, 从而 $f'_x=(y+1)^2e^x+xe^x$.

$$f(x,y)=(y+1)^2e^x+(x-1)e^x+\psi(y).$$

因为 $f(0,y)=y^2+2y$, 所以 $\psi(y)=0$,

从而 $f(x,y)=(x+y^2+2y)e^x$

【例6】已知函数 $f(x,y)$ 满足

$$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^{x},\ f'_{x}(x,0)=(x+1)e^{x},\ f(0,y)=y^{2}+2y,$$

求 $f(x,y)$ 的极值.

【解】

① $f'_{y}=(2y+2)e^{x}$, $f'_{x}=(y+1)^{2}e^{x}+xe^{x}$.

令 $f'_{x}=0, f'_{y}=0$, 得驻点 $(0,-1)$,

② $f''_{xx}=(x+y^{2}+2y+2)e^{x}$, $f''_{yy}=2e^{x}$.

所以 $A=f''_{xx}(0,-1)=1, B=f''_{xy}(0,-1)=0, C=f''_{yy}(0,-1)=2.$

由于 $AC-B^{2}>0, A>0$, 所以极小值为 $f(0,-1)=-1.$

# 2. 最大最小值

【例1】设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，在 $D$ 的内部具有2阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，则

（A）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 $D$ 的边界上取得

（B）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 $D$ 的内部取得

（C）$u(x,y)$ 的最大值在 $D$ 的内部取得，最小值都在 $D$ 的边界上取得

（D）$u(x,y)$ 的最小值在 $D$ 的内部取得，最大值都在 $D$ 的边界上取得

【例2】已知 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}y$

且 $f(1,1)=2$. 求 $f(x,y)$ 在 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 1\right\}$ 上的最大最小值.

【解1】 由 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x-2y\,\mathrm{d}y$

可知 $z=f(x,y)=x^2-y^2+C$.

再由 $f(1,1)=2$, 得 $C=2$, 故 $z=f(x,y)=x^2-y^2+2$.

令 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x=0,\dfrac{\partial f}{\partial y}=-2y=0,$ 解得驻点 $(0,0)$

在椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 上, $z=x^2-(4-4x^2)+2$

即 $z=5x^2-2\quad(-1\le x\le 1),$

其最大值为 $z\big|_{x=\pm1}=3$, 最小值为 $z\big|_{x=0}=-2$. 再与 $f(0,0)=2$

比较, 可知 $f(x,y)$ 在椭圆域 $D$ 上的最大值为3, 最小值为 $-2$.

【解2】 同解法一，得驻点 $(0,0)$

条件极值.

设 $L = x^2 - y^2 + 2 + \lambda\left(x^2 + \dfrac{y^2}{4} - 1\right)$

$x=0,\ y=\pm 2$

$y=0 \quad x=\pm 1$

令 $\begin{cases} L'_x = 2x + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = -2y + \dfrac{\lambda}{2} y = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + \dfrac{y^2}{4} - 1 = 0, \end{cases}$

解得4个可能的极值点 $(0,2),(0,-2),(1,0)$ 和 $(-1,0)$

又 $f(0,2) = -2, f(0,-2) = -2, f(1,0) = 3, f(-1,0) = 3$，再与 $f(0,0) = 2$ 比较，得 $f(x,y)$ 在 $D$ 上的最大值为3，最小值为 $-2$.

【解3】 同解法一，得驻点 (0,0)

椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 的参数方程为 $x=\cos t, y=2\sin t.$

则 $z=f(x,y)=x^2-y^2+2=\cos^2 t-4\sin^2 t+2$

$=3-5\sin^2 t$

故 $f_{\max}=3, f_{\min}=-2$

【例3】设函数 $z=z(x,y)$ 的微分 $dz=(2x+12y)dx+(12x+4y)dy$

且 $z(0,0)=0$, 求函数 $z=z(x,y)$ 在 $4x^2+y^2\le 25$ 上的最大值

【解 】 $z_x=2x+12y=0, z_y=12x+4y=0$ 得驻点 $(0,0), z(0,0)=0$

令 $F(x,y,\lambda)=x^2+12xy+2y^2+\lambda(4x^2+y^2-25)$

$$\begin{cases} F_x=2x+12y+8\lambda x=0 & (1)\\ F_y=12x+4y+2\lambda y=0 & (2)\\ F_\lambda=4x^2+y^2-25=0 \end{cases}$$

由(1) 和(2)式知: $\begin{cases}(1+4\lambda)x+6y=0\\ 6x+(2+\lambda)y=0\end{cases}$ 且有非零解.

则 $\begin{vmatrix}1+4\lambda & 6\\ 6 & 2+\lambda\end{vmatrix}=0$, 解得 $\lambda_1=2, \lambda_2=-\frac{17}{4}$

$\lambda_1=2$ 时, 驻点 $P_1(2,-3), P_2(-2,3), z=-50.$

$\lambda_2=-\frac{17}{4}$ 时, 驻点 $P_3(\frac{3}{2},4), P_4(-\frac{3}{2},-4), z=\frac{425}{4}.$

【例4】求函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最大值和最小值.

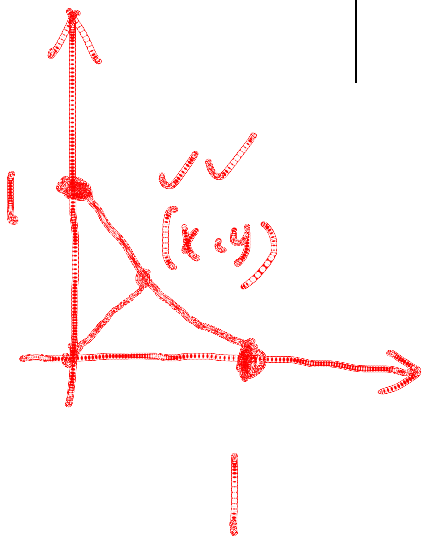
【解】 $F(x,y,z,\lambda,\mu)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-4).$

令
$$\begin{cases} F'_x=2x+2\lambda x+\mu=0, \\ F'_y=2y+2\lambda y+\mu=0, \\ F'_z=2z-\lambda+\mu=0, \\ F'_\lambda=x^2+y^2-z=0, \\ F'_\mu=x+y+z-4=0, \end{cases}$$

解方程组，得 $(x_1,y_1,z_1)=(1,1,2)$, $(x_2,y_2,z_2)=(-2,-2,8)$.

故所求的最大值为72，最小值为6.

【例5】求曲线 $x^3-xy+y^3=1\,(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的的最长距离与最短距离.



【解】 $d(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

$$L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$$

令
$$\frac{\partial L}{\partial x}=2x+(3x^2-y)\lambda=0 \qquad ①$$
$$\frac{\partial L}{\partial y}=2y+(3y^2-x)\lambda=0 \qquad ②$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^3-xy+y^3-1=0 \qquad ③$$

当 $x>0,y>0$ 时, 由①, ②得 $\frac{x}{y}=\frac{3x^2-y}{3y^2-x}$, 即

$3xy(y-x)=(x+y)(x-y)$ 得 $y=x$ 或 $3xy=-(x+y)$ (舍去).

【例5】求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1\,(x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的的最长距离与最短距离.

【解】

将 $y = x$ 代入③得 $2x^3 - x^2 - 1 = 0,$ 即 $(2x^2 + x + 1)(x - 1) = 0$

所以，$(1,1)$ 是唯一可能的极值点，此时 $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}$

当 $x = 0, y = 1$ 或 $x = 1, y = 0$ 时，$\sqrt{x^2 + y^2} = 1$

故所求最长距离为 $\sqrt{2}$，最短距离为 $1.$



【例6】已知 $p>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,x,y>0.$ 求证：$xy\le\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}.$

【证】只要证明函数 $xy$ 在条件 $\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}=k(k>0)$ 下的最大值不超过 $k.$

令 $L(x,y)=xy+\lambda(\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}-k)$

则 $\begin{cases} L_x=y+\lambda x^{p-1}=0 \\ L_y=x+\lambda y^{q-1}=0 \\ L_\lambda=\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}-k=0 \end{cases}$

由此解得 $x=k^{\frac{1}{p}},y=k^{\frac{1}{q}}$，这是唯一的驻点，为最大值点，则

$$xy\le k^{\frac{1}{p}}\cdot k^{\frac{1}{q}}=k^{\frac{1}{p}+\frac{1}{q}}=k=\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}$$

# 祝同学们

# 考研路上一路顺利！

